LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I093 — Implementar testes de integração de agenda e área do Cliente
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Testes de integração em src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests: ConcorrenciaMarcacoesEndpointsTests e VisibilidadeAgendaEndpointsTests (novos); VeterinariosEndpointsTests (IT-EP022-05 e 06), AtualizarEstadoConsultaEndpointsTests (IT-EP027-05, 07 e 08 alargados a todas as transições recusadas) e ChegadaENotasPreparacaoEndpointsTests (identificador IT-EP029-03); documento m3-i093-testes-integracao-agenda-area-cliente-v01.md (04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Issue #28; Pull Request #224 (Closes #28), aberta a 2026-11-01 16:23 sobre develop 7f85c75; commits 0b4b493 (testes e documento, 16:20), 8b76515 (execução da pipeline no documento, 16:28) e c06c691 (documento alinhado com o Backlog de Projeto v03, 18:34). 6 ficheiros, 1035 linhas acrescentadas e 73 removidas; sem alterações ao código da API nem ao esquema. Ainda não integrada em develop.
Data da revisão	Verificações do Revisor concluídas a 2026-11-01; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-01, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes de integração de EP-021 a EP-030 e da concorrência das marcações face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I093 (Backlog de Projeto v03, aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação de Testes de Integração (I030 v01), à Documentação de API v02 e à Definition of Done do G08 para testes. Os 65 identificadores que a I030 define para estas áreas (IT-EP021-01 a IT-EP030-06 e IT-CONC-01 a 05) foram comparados, um a um, com os identificadores presentes no DisplayName dos testes da PR. Foram lidos os testes novos e alterados, o documento do Executor e a descrição da PR.

O Revisor executou as verificações 1 a 3 num clone limpo do repositório, com o ramo da PR obtido por git fetch origin pull/224/head (commit 8b76515), com o Docker Desktop e o SQL Server do Testcontainers: duas execuções seguidas da suite completa de integração, duas execuções em ordem aleatória (ordenador temporário de classes e de testes, não versionado, com as sementes 20261101 e 4242), duas alterações deliberadas ao código de produção, cada uma reposta a seguir, e cinco repetições da classe de concorrência. Depois destas execuções, o Executor acrescentou o commit c06c691, que só altera o documento (12 linhas acrescentadas e 11 removidas); o código e os testes são os mesmos desde 0b4b493, por isso os resultados valem para a versão final. Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR, com pedido de revisão) a 2026-11-01 16:23; verificações locais a 2026-11-01, das 18:00 às 19:47; emissão deste relatório a 2026-11-01.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #224 «I093 — Testes de integração de agenda e área do Cliente (EP-021 a EP-030, IT-CONC)» com «Closes #28» (a PR é para develop e o ramo por omissão é main, por isso o merge não fecha a Issue); branch 093-testes-integracao-agenda; commit 0b4b493 com I093.	Cumpre
2	CA 1 — casos da I030 com o identificador no nome	65 de 65: EP-021 1, EP-022 6, EP-023 5, EP-024 5, EP-025 8, EP-026 8, EP-027 10, EP-028 5, EP-029 6, EP-030 6 e IT-CONC 5, todos no DisplayName; nenhum em falta e nenhum identificador fora da I030 (comparação do Revisor). Os testes de EP-023 a EP-026 e EP-028 a EP-030 já existiam (I072 a I076); a I093	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		acrescentou IT-EP022-05 e 06, a concorrência e a visibilidade, e completou IT-EP027.	
3	CA 2 — API real, SQL Server isolado e independência da ordem	As classes herdam de TesteIntegracaoBase: SQL Server por classe (Testcontainers, IClassFixture) e reposição da base antes de cada teste (Respawn). Os testes de concorrência escolhem as marcações de demonstração pelo Veterinário e pelo estado e usam datas relativas ao dia atual (uma quarta-feira pelo menos 28 dias à frente). Confirmado pela verificação 1b (ordem aleatória).	Cumpre
4	CA 3 — concorrência: só um pedido aceite e base coerente	PedidosEmParaleloComOMesmoIfMatch envia em paralelo dois pedidos com o mesmo If-Match em EP-026, EP-027 e EP-028: exatamente um é aceite, o outro recebe 412 no formato da I058 e a base fica com o efeito do pedido aceite e com a RowVersion do ETag que lhe foi devolvido, seja qual for a ordem em que o SQL Server os executa. GravacoesSimultaneasSemIfMatch (IT-CONC-05) cobre os pedidos sem If-Match (412 ou 422). IT-CONC-01 a 04 cobrem os casos sequenciais.	Cumpre
5	CA 4 — transições inválidas e visibilidade da agenda por perfil	Uma linha por transição inválida: 4 com 400 (Pendente como destino, a partir de cada estado) e 8 com 422 (Pendente → Realizada, Confirmada → Confirmada e as seis a partir de Realizada e Cancelada), cada uma a confirmar que o estado e a RowVersion não mudam; mais o estado inexistente. VisibilidadeAgendaEndpointsTests: Rececionista e os dois Auxiliares veem as 5 marcações; vet.ana as suas 3 e vet.bruno as suas 2 (e 403 na marcação de outro Veterinário); Administrador e Cliente com 403; sem token, 401.	Cumpre
6	CA 5 — execução sem falhas e resultados legíveis pela pipeline	Backend CI publica o TRX (resultados-testes-integracao). Pipeline com sucesso nos commits 0b4b493, 8b76515 e c06c691 (Backend CI e «Testes de integração»).	Cumpre
7	Verificação 1a — clone limpo, duas execuções seguidas	Suite completa no commit 8b76515: total 370, 0 falhas (505,0 s) e total 370, 0 falhas (460,9 s). Os tempos são superiores aos do Executor (cerca de 170 s) por causa da máquina do Revisor; sem efeito nos resultados.	Cumpre
8	Verificação 1b — ordem aleatória	Ordenador temporário de classes e de testes, acrescentado só na cópia local e removido a seguir (git status: árvore de trabalho limpa). As ordens registadas pelas duas sementes são diferentes (por exemplo, a primeira classe foi AtualizarEstadoConsultaEndpointsTests com a semente 20261101 e AutenticacaoInfraestruturaTests com a 4242). Uma execução tem o resumo registado (total 370, 0 falhas, 291,8 s); a outra terminou sem falhas, segundo o Revisor, sem o resumo registado.	Cumpre
9	Verificação 2 — alterações deliberadas	(a) Máquina de estados: em MaquinaEstadosMarcacao, a transição Realizada → Cancelada passou a ser permitida: na classe AtualizarEstadoConsultaEndpointsTests (25 testes) falhou 1, o IT-EP027-08 na linha Realizada → Cancelada (esperado 422, obtido 204). (b) Visibilidade: em ConsultasService, a agenda deixou de aplicar o Veterinário do token: em VisibilidadeAgendaEndpointsTests (8 casos) falharam 2, os casos com filtro por Veterinário. Alterações repostas com git checkout e projeto recompilado	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		antes da verificação 3.	
10	Verificação 3 — repetição do teste de concorrência	ConcorrenciaMarcacoesEndpointsTests corrida 5 vezes seguidas: 5 × (9 aprovados, 0 falhas). Sem resultados intermitentes.	Cumpre
11	Divergências face à I030 e à API v02	D1: IT-CONC-05 devolve 412 em vez de 409 (a implementação da I074 e da I075 deteta a RowVersion alterada na gravação; já registado na revisão da I075, M2). D2: formato de erro da I058, como na I092. N2: IT-CONC-05 verificado em EP-027 e EP-028, porque em EP-026 duas alterações sem If-Match são ambas válidas. N1 (c06c691): a tarefa segue a definição aprovada no Backlog de Projeto v03; EP-041 está fora do âmbito (F005) e a I030 não tem casos para ele.	Cumpre (divergências registadas; ver M1)
12	Evidências do Executor	Documento em 04.12-backend/m3-v01 com a tabela caso ↔ teste (65 de 65), as divergências e as execuções local (370/370, duas vezes) e na pipeline (Backend CI 41325848766 no commit 0b4b493). A descrição da PR explica que c06c691 só altera o documento.	Cumpre
13	Segredos, código de produção e esquema	Nenhuma palavra-passe nem token versionado; tokens de teste gerados pela fixture. Só ficheiros do projeto de testes de integração e o documento; sem alterações ao código da API, migrações nem pacotes.	Cumpre
14	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog do Sprint 05 v02). PR aberta a 2026-11-01 16:23, cerca de 1 hora e 7 minutos antes do prazo (o commit c06c691, das 18:34, só alinha o documento). Prazo do Revisor: 24 horas desde a receção (2026-11-01 16:23), até 2026-11-02 16:23; relatório emitido a 2026-11-01.	Executor: dentro do prazo, A = 0% · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit c06c691; código e testes iguais aos do commit 8b76515 verificado pelo Revisor).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Levar a decisão sobre o código do IT-CONC-05 (412 implementado contra 409 especificado) à API v03 e atualizar a I030 em conformidade.	Backlog Refinement; Documentação de API v03; nova versão da I030.
M2	Antes do merge, atualizar o ramo com develop («Update branch») e confirmar a pipeline verde: develop recebeu a I078 (#219) depois da abertura da PR.	No merge da PR #224.
M3	O xUnit 2 corre sempre pela mesma ordem; para a verificação de ordem aleatória ser repetível por qualquer elemento, versionar um ordenador opcional (ativado por variável de ambiente) na infraestrutura da I091, em vez de um ficheiro temporário.	Próxima alteração à infraestrutura de testes de integração.

4. Desvios de processo

Nenhum desvio de processo do Executor. O commit c06c691 foi acrescentado depois da receção pelo Revisor, mas só altera o documento e está explicado na PR. A aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, com o ramo atualizado e a pipeline verde (M2).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso: PR aberta a 2026-11-01 16:23, antes do prazo de 2026-11-01 17:30 (A = 0%)

Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os cinco critérios de aceitação estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram executadas num clone limpo: duas execuções seguidas e duas em ordem aleatória, duas alterações deliberadas detetadas pelos testes e cinco repetições sem falhas do teste de concorrência. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.11.01 19:50:02+00'00'